

Théorie des modèles

Lucas Gaebele & Adan Herlaut

04/06/26

Université Côte d'Azur

Introduction express à la théorie des modèles

First Frame

Hello, world !

De la complétude au théorème d'Ax-Grothendieck

Definition (Théorie complète)

Une $\mathcal{L}$ -théorie T est dite **complète** si pour toute $\mathcal{L}$ -phrase ϕ , on a soit :

$$T \models \phi \quad \text{ou} \quad T \models \neg\phi$$

Definition (Théorie complète)

Une $\mathcal{L}$ -théorie T est dite **complète** si pour toute $\mathcal{L}$ -phrase ϕ , on a soit :

$$T \models \phi \quad \text{ou} \quad T \models \neg\phi$$

Theorem (Complétude de ACF_p)

Soit $p \in \{0\} \cup \mathcal{P}$ la caractéristique. La théorie ACF_p est **complète**.

Le Principe de Lefschetz

La complétude et la **compacité** permettent de transférer les énoncés entre les caractéristiques :

Énoncé ϕ vrai sur...	Équivaut à...
Le corps $\mathbb{C}$	Vrai sur tout $K \models ACF_0$
Tout $K \models ACF_0$	Vrai sur ACF_p pour $p \gg 0$

Le Principe de Lefschetz

La complétude et la **compacité** permettent de transférer les énoncés entre les caractéristiques :

Énoncé ϕ vrai sur...	Équivaut à...
Le corps $\mathbb{C}$	Vrai sur tout $K \models ACF_0$
Tout $K \models ACF_0$	Vrai sur ACF_p pour $p \gg 0$

Idée de la preuve

Si $ACF_0 \models \phi$, alors il existe un sous-ensemble fini d'axiomes $\Sigma \subset ACF_0$ tel que $\Sigma \models \phi$. Comme Σ est fini, il n'exclut qu'un nombre fini de caractéristiques p .

Le Théorème d'Ax-Grothendieck

Theorem (Ax-Grothendieck, 1966)

Soit $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ une application polynomiale. Si f est *injective*, alors elle est *surjective*.

Le Théorème d'Ax-Grothendieck

Theorem (Ax-Grothendieck, 1966)

Soit $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ une application polynomiale. Si f est *injective*, alors elle est *surjective*.

Stratégie de la preuve

Utiliser le principe de Lefschetz pour se ramener à un problème simple sur les corps finis.

Preuve : Étape 1 - Traduction de l'énoncé

On fixe n (variables) et d (degré maximum). L'application polynomiale f est déterminée par ses coefficients $\bar{c}$.

Preuve : Étape 1 - Traduction de l'énoncé

On fixe n (variables) et d (degré maximum). L'application polynomiale f est déterminée par ses coefficients $\bar{c}$.

On peut écrire une phrase $\phi_{n,d}$ dans le langage $\mathcal{L}_{ring}$:

$$\phi_{n,d} : \forall \bar{c} (\text{Inj}(\bar{c}) \rightarrow \text{Surj}(\bar{c}))$$

Preuve : Étape 1 - Traduction de l'énoncé

On fixe n (variables) et d (degré maximum). L'application polynomiale f est déterminée par ses coefficients $\bar{c}$.

On peut écrire une phrase $\phi_{n,d}$ dans le langage $\mathcal{L}_{ring}$:

$$\phi_{n,d} : \forall \bar{c} (\text{Inj}(\bar{c}) \rightarrow \text{Surj}(\bar{c}))$$

Par principe de Lefschetz, pour prouver $\phi_{n,d}$ sur $\mathbb{C}$ il suffit de le prouver sur $\overline{\mathbb{F}_p}$ pour tout p .

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

- Soit K le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par les coefficients de f et les composantes de y .

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

- Soit K le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par les coefficients de f et les composantes de y .
- K est une extension finie de $\mathbb{F}_p$, donc K est un corps fini.

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

- Soit K le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par les coefficients de f et les composantes de y .
- K est une extension finie de $\mathbb{F}_p$, donc **K est un corps fini.**

Contradiction

f induit une application injective $f|_K : K^n \rightarrow K^n$.

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

- Soit K le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par les coefficients de f et les composantes de y .
- K est une extension finie de $\mathbb{F}_p$, donc K est un corps fini.

Contradiction

f induit une application injective $f|_K : K^n \rightarrow K^n$.

Or, pour un ensemble fini, **injection** $\iff$ **surjection**. Donc y doit être dans l'image de f .

De l'élimination des quantificateurs au Nullstellensatz
